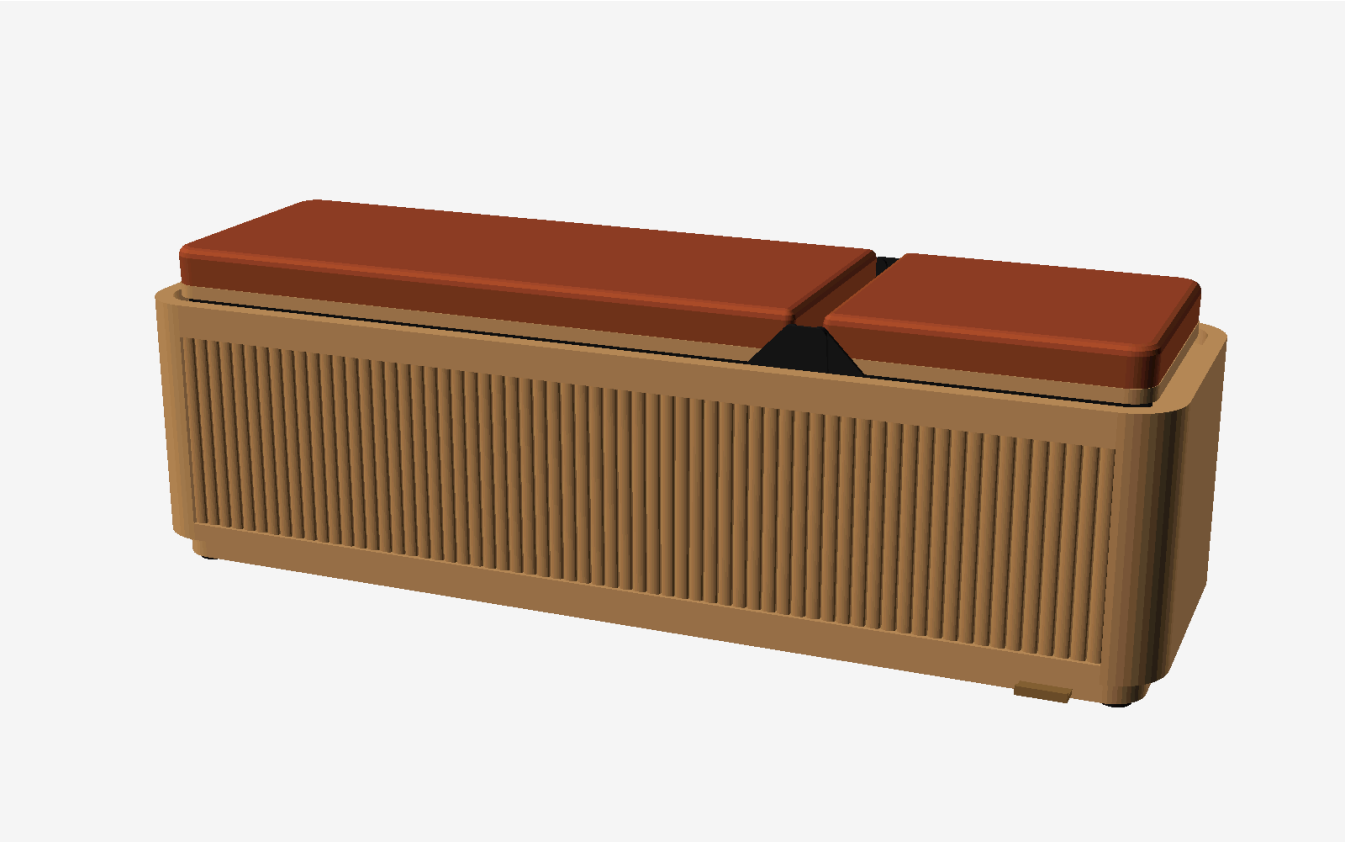
Unterlagen für den Schreiner

Sitzbank für das Bettende, die zugleich eine verstellbare Trainingsbank ist, mit Stauraum für Kurzhanteln. Die Gestaltung folgt dem Bildentwurf unten. Diese Unterlagen sind ein **Entwurf mit Hauptmaßen**. Verbindungen, Beschläge und Fertigungsdetails legt der Schreiner fest, Fragen dazu stehen am Ende.

Maßgeblich sind die Zeichnungen und die Stückliste. Beide werden aus einer zentralen Parameterdatei erzeugt und passen zueinander.





Das Wichtigste in Kürze

Thema	Festlegung
Aufstellort	Bettende eines 180-cm-Betts. Rolltür zum Raum, Rückseite zum Bett (ist sichtbar)
Außenmaße	1400 × 430 × 450 mm (L × T × H), Polsteroberkante 450 mm
Form	Senkrechte Ecken im Grundriss R 70. Oben ein 20 mm hoher Rand, darin liegen die Polster wie in einer Wanne
Korpus	Eiche massiv 24 mm: Deckel, Boden, Stirnseiten, Eckstollen, Frontleisten. Rückwand Multiplex mit stehendem Eichenfurnier. Hartwachsöl
Front	Lamellen-Rolltür (65 Lamellen, Vorderseite gerundet). Offen läuft sie in die Tasche links und hinter den Fächern entlang
Innen	Tasche 110 mm, dann 3 Fächer (440 / 440 / 308 mm) mit je einem Fachboden. Untere Ebene 130 mm licht
Polster	Rückenlehne 893 mm links, Sitz 400 mm rechts, 358 mm breit. Cognac-Leder auf Polsterplatten mit sichtbarer Eichenkante
Mechanik	Lehne 0°/25°–85° über eine Klappstütze und Rastleisten. Sitz 0°/10°/20° über zwei Klappbügel. Stahl schwarz (Metallbau)
Sockel	Eichenzarge, 25 mm zurückgesetzt, Ecken gerundet, 4 schwarze Füße. Verdeckte Absenkrollen mit Bronze-Fußhebel vorn rechts
Belastung	Nutzer bis 120 kg, gerechnet mit Stoßfaktor 1,5 (Berechnung)
Gewicht	ca. 65 kg leer, ca. 129 kg mit Hanteln

Wer macht was

Gewerk	Umfang
Schreiner	Korpus mit Eckstollen, Rolltür, Trennwände, Fachböden, Sockelzarge, Rast- und Auflageleisten, Polsterplatten mit Eichenkante und Rippen, Oberfläche, Endmontage einschließlich Metallteile
Metallbau	Gelenkplatten, Gegenplatten, Klappstütze der Lehne, 2 Sitzbügel, Absenkrollen-Mechanik mit Fußhebel (Bronze oder bronziert). Nach Aufmaß am fertigen Korpus
Polsterei	Schaum, Watte, Leder mit Kedernaht auf die Polsterplatten. Das Leder endet oben auf der Platte, die Eichenkante bleibt sichtbar
Bauherr	Hanteln (hanteln.md), Filz- oder Ledereinlagen in den Fächern

Ideal wäre es, wenn der Schreiner Metallbau und Polsterei koordiniert. Die Mechanik muss am Korpus zusammenpassen.

Kritische Maße

Maß	Wert	Warum
Polsteroberkante	450 mm	Sitzhöhe und Hantelbank-Norm
Drehachsen	Lehne 929 mm, Sitz 964 mm ab linker Stirnseite, beide 63 mm über dem Deckel	Die Mechanik ist darauf berechnet
Rasten der Lehne	nach Zeichnung, ±0,5 mm	Sonst stimmen die Winkel nicht, oder die Stütze klemmt
Wannentiefe (Rand über Deckel)	20 mm	Darin liegen Stütze, Bügel, Rippen und Leisten
Spalt Polster ↔ Rand	12 mm	Darin sitzen die Gelenkplatten
Laufnut Rolltür	8 × 8 mm, kleinster Radius 50 mm	Die Lamellen müssen in der Tasche um die Ecke laufen
Untere Ebene, Fachtiefe	≥ 130 mm licht, 360 mm tief	Die größte Hantel liegt 106 mm hoch und ist 286 mm lang

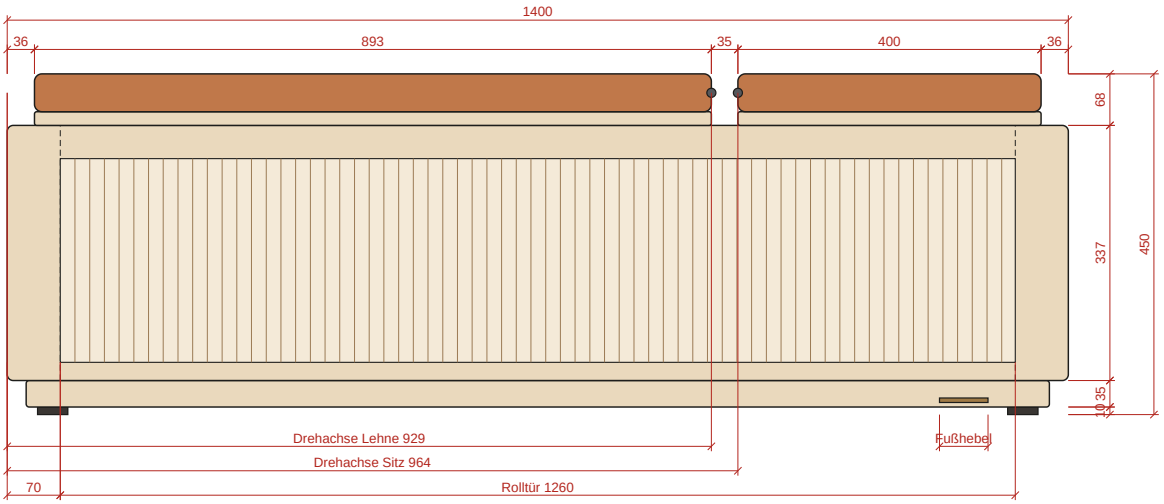
Zeichnungen

Übersicht

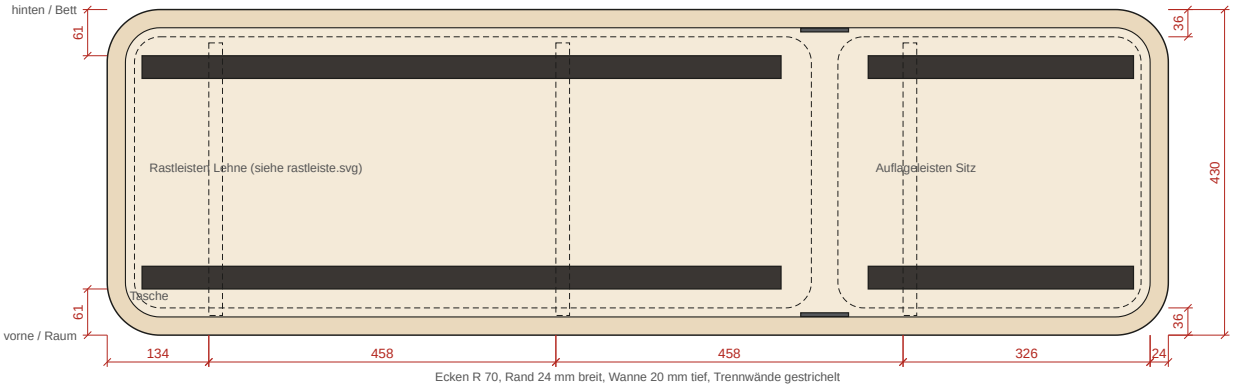
Übersicht – Hauptmaße

Maße in mm. Polster flach, Rolltür geschlossen.

Vorderansicht (Raumseite)

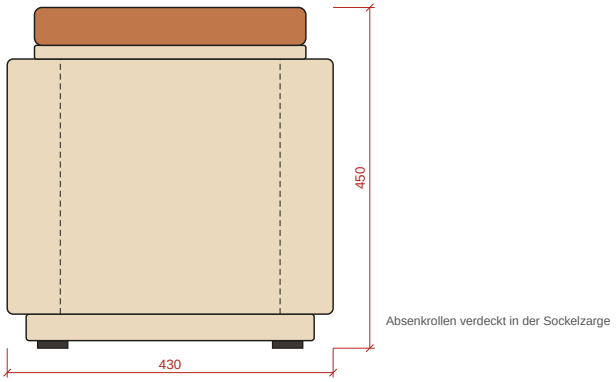


Draufsicht ohne Polster (Bettseite oben)



Ecken R 70, Rand 24 mm breit, Wanne 20 mm tief, Trennwände gestrichelt

Seitenansicht von rechts

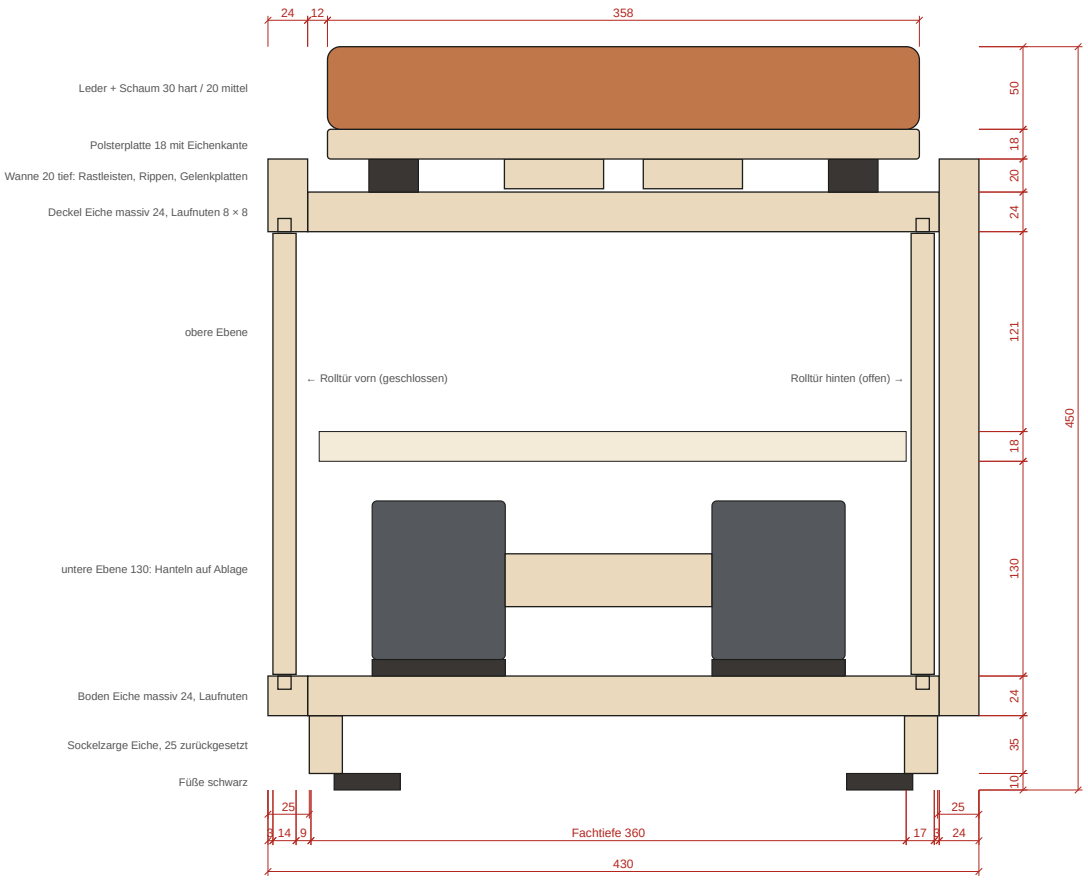


Absenkrollen verdeckt in der Sockelzarge

Querschnitt

Querschnitt durch ein Hantelfach

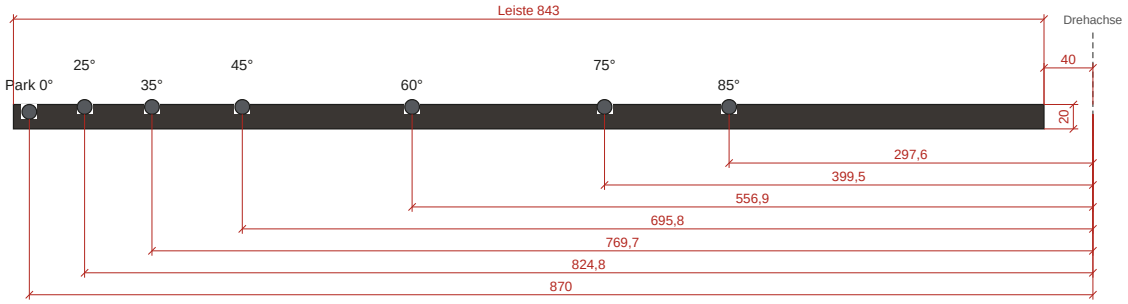
Maße in mm. Schnitt quer zur Bank unter der Rückenlehne, links vorne (Raum), rechts hinten (Bett).



Rastleisten der Lehne: kritisches Maß

Rastleiste der Rückenlehne (2 Stück, spiegelgleich)

Maße in mm ab Drehachse der Lehne, gemessen nach links. Eiche massiv, schwarz gebeizt, mit dem Deckel verleimt und verschraubt.



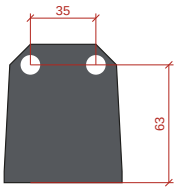
Rasten: Ø 13 halbrund, 8 tief. Parkrast 12 tief, nach oben offen.
Lage quer: 61 mm ab Vorderkante bzw. 61 mm ab Hinterkante, Breite 30.
Drehachse der Lehne: 929 mm ab linker Stirnseite, 63 mm über dem Deckel.
Leiste von x = 46 bis 889 mm ab linker Stirnseite.
Beide Leisten gemeinsam bearbeiten (zusammengespannt), damit die Rasten exakt fluchten.

Metallteile (Entwurf für den Metallbau)

Metallteile – Entwurfsmaße für den Metallbau

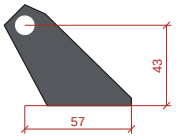
Maße in mm. Stahl S235, schwarz pulverbeschichtet. Fertigungszeichnung durch den Metallbau nach Aufmaß am Korpus.

Gelenkplatte Korpus (2×)



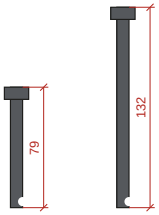
Dicke 5, Bohrungen Ø 10,5 (Bolzen M10)
Fuß 90 mm nach innen gekantet, 4 × M6 durch Deckel
auf Gegenplatte 140 × 60 × 6 unter dem Deckel

Gelenkplatte Lehne / Sitz (4×)



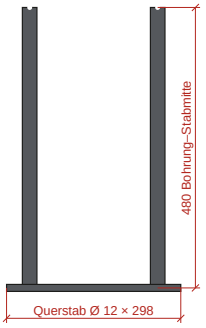
Lasche unter die Polsterplatte gekantet,
3 × Senkschraube in Einschlagmuttern

Klappbügel Sitz (je Stellung 1×)



U-Bügel Flachstahl 30 × 8, Steg oben gummiert,
Scharnier auf dem Deckel, Höhe ab Deckel;
Breiten ineinander geschachtelt (je 24 mm schmaler)

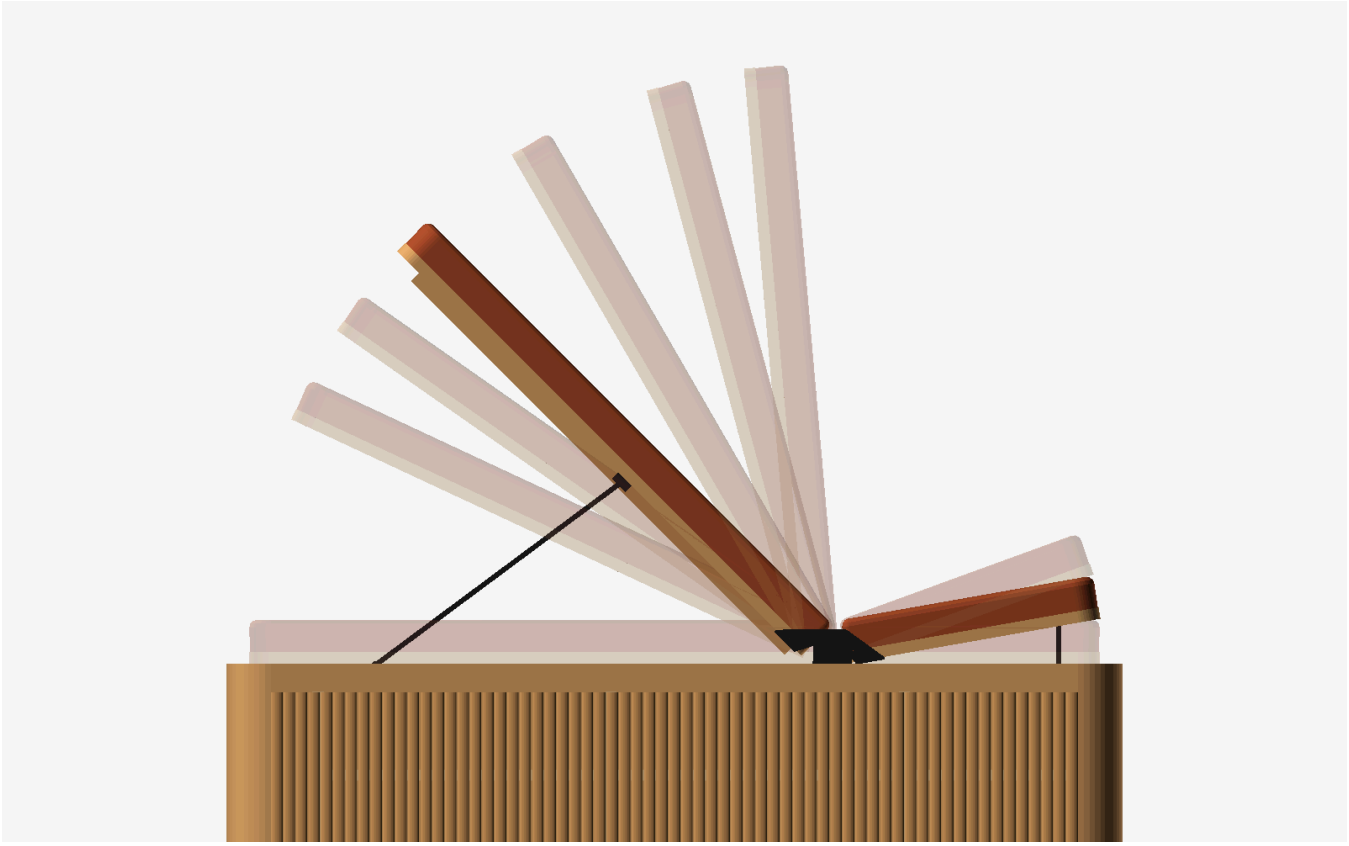
Klappstütze Lehne (1×)

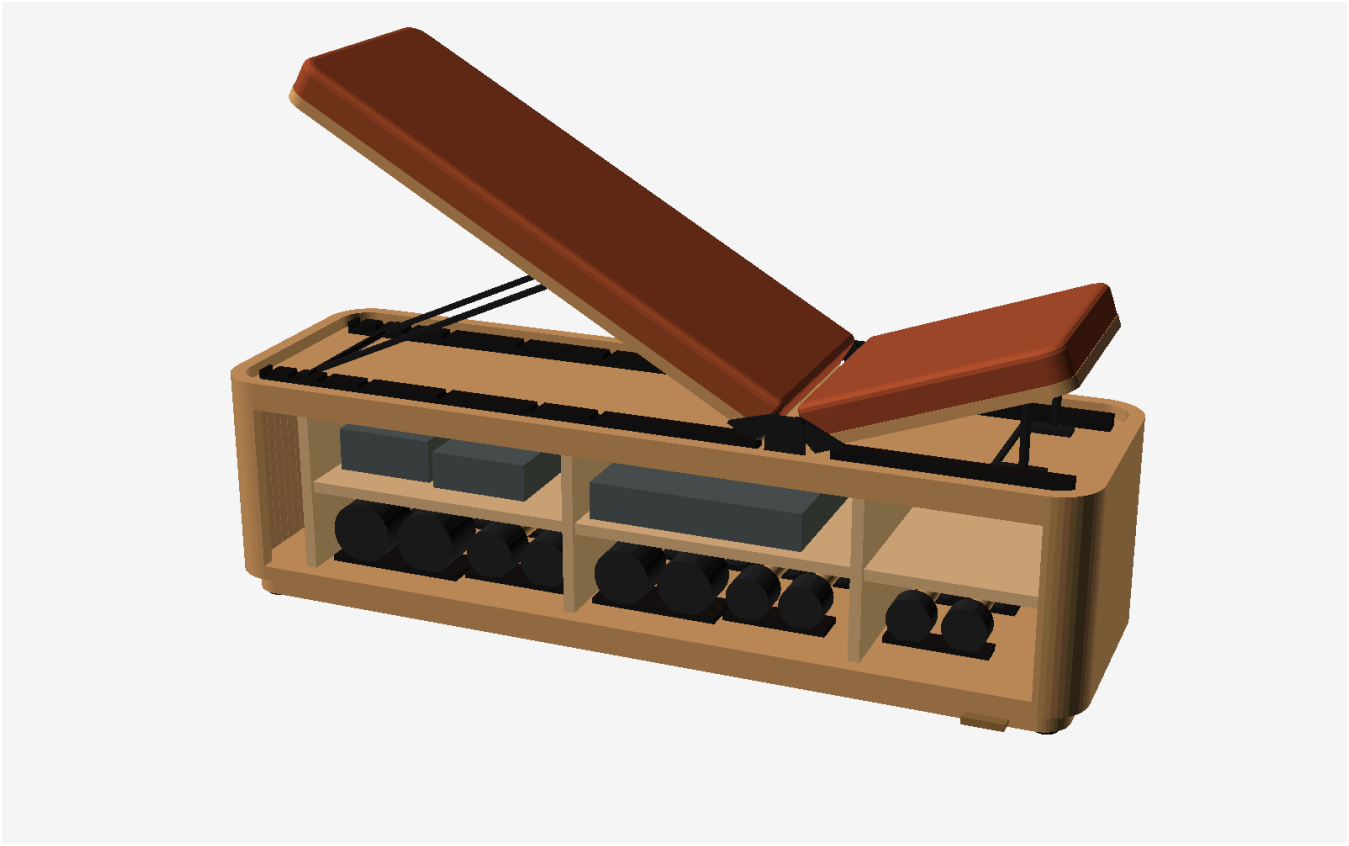


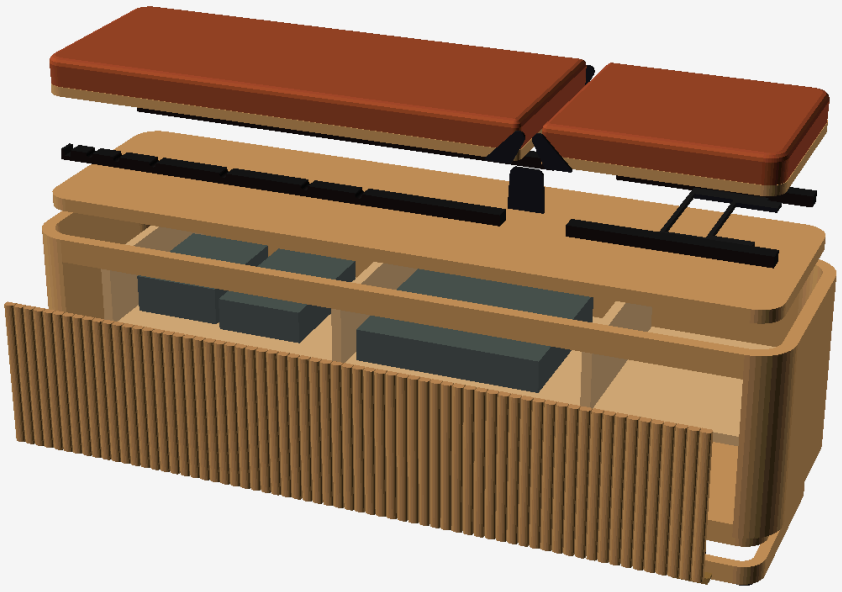
Beine Flachstahl 25 × 8

Drehachsen: Lehne bei x = 929, Sitz bei x = 964 mm ab linker Stirnseite, 63 mm über dem Deckel. Bolzen M10 mit Gleitlagerbuchse.
Stützengelenk Lehne: 390 mm von der Achse, 6 mm unter der Lehnenplatte, Lagerböcke an den Eichenrippen.
Absenkrollen: 4 lenkbare Doppelrollen Ø 40 auf Hubplatten, Exzenterwelle längs im Sockel, Hub 6 mm, Bronze-Fußhebel vorn rechts mit Totpunktrast in beiden Lagen.
Alternative zur Eigenkonstruktion: fertiges Hubrollen-System (wie bei Werkbänken), verdeckt in die Sockelzarge eingebaut.

Verstellbereich, Training und Explosionsansicht







Konstruktionsvorgaben

1. **Mantel mit gerundeten Ecken.** Vier Eckstollen aus verleimter Eiche, außen R 70 und innen R 46 ausgeformt, Faser senkrecht. Dazwischen liegen die Stirnseiten (Faser senkrecht), die Rückwand und vorn die Frontleisten oben und unten. Alternative nach Wahl des Schreiners: formverleimte Ecken aus Biegesperrholz mit Eichenfurnier.
2. **Rückwand** Multiplex 24 mm mit stehendem Eichenfurnier, zwischen den Eckstollen verleimt. Sie steift den Kasten aus, und die Sichtseite zeigt zum Bett.
3. **Deckel und Boden** Eiche massiv 24 mm, Grundriss mit Eckradius, in den Mantel eingelassen. Der Deckel liegt 20 mm unter der Oberkante des Mantels und bildet den Boden der Polsterwanne. Die vordere Frontleiste ist dadurch 44 mm hoch und versteift die Vorderkante.
4. **Rolltür:** Lamellen 17,9 × 14 mm mit gerundeter Vorderseite und 1,5 mm Fuge, auf Leinen geleimt, oben und unten mit Zapfen in 8 × 8 mm Laufnuten. Die Nut verläuft im Deckel und im Boden vorn gerade, biegt links mit mindestens R 50 in die Tasche ein und läuft hinter den Fächern zurück. Die erste Lamelle rechts ist die Griffleiste. Die Laufnuten werden gewachst.
5. **Trennwände und Fachböden:** Die Trennwände tragen den Deckel mit. Sie enden 3 mm vor der hinteren Rolltürbahn, damit die offene Tür dahinter laufen kann. Fachböden auf Bodenträgern.
6. **Rastleisten (Lehne) und Auflageleisten (Sitz)** aus Eiche, schwarz gebeizt, mit dem Deckel verleimt und verschraubt. Die Rastpositionen sind **das kritische Maß**. Beide Leisten werden zusammengespannt bearbeitet.
7. **Polsterplatten** Multiplex 18 mm mit umlaufender Eichenkante (Anleimer). Außen sind die Ecken konzentrisch zur Korpusecke gerundet (R 34). Unter der Lehnenplatte werden zwei Eichenrippen 60 × 18 mm verleimt. Die Unterseiten sind furniert, weil man sie bei aufgestellter Lehne sieht.
8. **Gelenke:** Je eine Gelenkplatte vorn und hinten trägt beide Achsen. Die Platten werden mit durchgehenden Schrauben auf je eine Stahl-Gegenplatte unter dem Deckel befestigt, weil bei steiler Lehne Zugkräfte auftreten.
9. **Sockel:** Eichenzarge 20 mm stark, umlaufend mit gerundeten Ecken, 25 mm zurückgesetzt. Dazu 4 schwarze Füße Ø 40 mit Filz. In der Zarge sitzen 4 lenkbare Doppelrollen auf einer Exzenterwelle. Der Bronze-Fußhebel senkt sie um 6 mm unter die Füße ab. Alternative: ein fertiges Hubrollen-System, verdeckt eingebaut.
10. **Oberfläche:** Hartwachsöl. Den Farbton vorher am Musterbrett abstimmen. Schwarze Teile beizen und ölen.

Vorschlag für den Ablauf

1. Erstgespräch mit diesen Unterlagen, danach Angebot.
2. Musterbrett Eiche mit Öl, Lederprobe von der Polsterei, Rolltür-Muster (3–4 Lamellen auf Leinen um R 50).
3. Höhe 45 cm und Lehnenwinkel mit einem einfachen Probeaufbau testen.
4. Korpus, Rolltür und Leisten bauen.
5. Aufmaß für den Metallbau, Metallteile fertigen lassen.
6. Mechanik ohne Polster probemontieren, alle Rasten und Bügel prüfen.
7. Polsterplatten zur Polsterei, danach Endmontage.
8. Abnahme:
    - Lehne in jeder Stellung mit ca. 100 kg belasten.
    - Rolltür läuft leicht über die ganze Länge.
    - Absenkrollen heben und senken sauber.
    - Die Bank steht kippelfrei.

Fragen an den Schreiner

- Eckstollen aus Massivholz oder formverleimt?
- Rolltür auf Leinen in Nut, oder ein anderes bewährtes Rolltürsystem?
- Bezugsquelle und Sortierung für das Eichen-Leimholz?
- Übernimmt die Schreinerei die Koordination mit Metallbau und Polsterei?
- Lässt sich die Absenkrollen-Mechanik mit einem fertigen System vereinfachen?

Anfrage zum Kopieren

> Guten Tag,
>
> ich plane eine Sitzbank aus massiver Eiche für das Ende meines Betts. Sie ist gleichzeitig eine verstellbare Trainingsbank mit Stauraum für Hanteln. Außenmaße 1400 × 430 × 450 mm, gerundete Ecken, Lamellen-Rolltür, Lederpolster (Polsterei), klappbare Rückenlehne und neigbarer Sitz mit Stahlmechanik (Metallbau), verdeckte Absenkrollen. Einen Bildentwurf, Zeichnungen, Stückliste und eine Beschreibung der Konstruktion habe ich angehängt.
>
> Könnten Sie mir ein Angebot machen? Gern auch mit Ihren Vorschlägen zu Ecken, Rolltür und Koordination von Metallbau und Polsterei.
>
> Vielen Dank und viele Grüße

Stückliste

Eiche massiv

Teil	Stk.	Länge	Breite	Dicke	Hinweis
Deckel	1	1.352	382	24	Ecken R 46, Laufnut Rolltür 8 × 8 (Tasche, hinten)
Boden	1	1.352	382	24	Ecken R 46, Laufnut Rolltür (Tasche, hinten)
Stirnseite	2	337	290	24	Faser senkrecht, zwischen den Eckstollen
Eckstollen	4	337	70	70	aus Massivholz verleimt, außen R 70 / innen R 46 ausgeformt, Faser senkrecht
Frontleiste oben	1	1.260	44	24	bildet vorn den Rand der Polsterwanne, Laufnut unten
Frontleiste unten	1	1.260	24	24	Laufnut oben
Rolltür-Lamelle	65	283	17,9	14	Vorderseite gerundet (Kannelur), Zapfen oben/unten, auf Leinen geleimt, Fuge 1,5
Rastleiste Lehne	2	843	30	20	schwarz gebeizt, 6 Rasten + Parkrast, verleimt
Auflageleiste Sitz	2	350	30	20	schwarz gebeizt, verleimt; die Klappbügel liegen dazwischen
Lehnenrippe	2	825	60	18	unter der Lehnenplatte verleimt
Polster-Anleimer	1	4.018	8	18	Gesamtlänge für beide Polsterplatten, sichtbare Eichenkante, Ecken gerundet
Sockelzarge	1	3.383	35	20	umlaufend, Ecken R 45 (formverleimt oder gestäbt), Abwicklung

Multiplex eichefurniert

Teil	Stk.	Länge	Breite	Dicke	Hinweis
Rückwand	1	1.260	337	24	Eichenfurnier stehend, Sichtseite zum Bett, zwischen den Eckstollen
Trennwand	3	360	269	18	endet vor der hinteren Rolltürbahn
Fachboden Fach 1	1	438	355	18	auf Bodenträgern
Fachboden Fach 2	1	438	355	18	auf Bodenträgern
Fachboden Fach 3	1	306	355	18	auf Bodenträgern
Lehnenplatte	1	893	358	18	Ecken außen R 34, Unterseite furniert
Sitzplatte	1	400	358	18	Ecken außen R 34, Unterseite furniert

Stahl und Beschläge

Teil	Stk.	Länge	Breite	Dicke	Hinweis
Gelenkplatte Korpus (2 Achsen)	2	110	90	5	gelasert, 2 Bohrungen Ø 10,5 im Abstand der Fuge, Fuß 4 × M6 durch den Deckel
Gelenkplatte Lehne / Sitz	4	110	70	5	gelasert, Lasche unter die Polsterplatte gekantet
Gegenplatte Flachstahl	2	140	60	6	unter dem Deckel, nimmt Zugkräfte der Gelenke auf
Stütze Lehne: Bein	2	510	25	8	Flachstahl, Bohrung Gelenk, mit Querstab verschweißt
Querstab Stütze Lehne	1	298	12	12	Rundstahl
Klappbügel Sitz 20°	1	132	240	8	U-Bügel Flachstahl 30 × 8, Auflage gummiert, Scharnier auf dem Deckel; liegt sonst flach in der Wanne
Klappbügel Sitz 10°	1	79	216	8	U-Bügel Flachstahl 30 × 8, Auflage gummiert, Scharnier auf dem Deckel; liegt sonst flach in der Wanne
Absenkrolle (lenkbare Doppelrolle)	4	40	40	–	auf Hubplatte, parkettgeeignet
Exzenterwelle mit Hubnocken	1	1.180	20	20	läuft im Sockel, hebt alle 4 Rollen gleichzeitig
Fußhebel Bronze	1	90	30	6	rastet oben (steht) und unten (rollt) über Totpunkt

Maße in mm. Massivholz: Länge = Faserrichtung.

Polster

- Schaumstoff je Polster 50 mm: 30 mm hart (RG 50+) unten, 20 mm mittel (RG 35–40) oben
- Polyesterwatte 200 g/m² über den Schaum, damit die Kanten weich und voll wirken
- Bezug: ca. 1,00 m² Rindleder, vollnarbig, pigmentiert oder Semianilin mit Schutzfinish (kein Anilin- oder Nubukleder: nimmt Schweiß auf), 1,2–1,5 mm, Kedernaht an der Oberkante
- Das Leder endet oben an der Polsterplatte, die Eichenkante darunter bleibt sichtbar (wie im Bildentwurf)

Kleinteile

Teil	Menge	Zweck
Domino-/Lamello-Verbinder	ca. 50	Korpus, Eckstollen, Einbauten
Holzleim D3	1	feuchtebeständig (Schweiß, Wischen)
Leinen/Baumwollgewebe + Leim	ca. 1,3 × 0,3 m	Rücken der Rolltür
Gelenkbolzen M10 mit Gleitlagerbuchse, Hutmutter	4	Drehachsen von Lehne und Sitz
Lagerböcke, Bolzen M8	4	Gelenke der beiden Stützen
Schrauben M6 durchgehend + Einschlagmuttern	12	Gelenkplatten, lösbar
Bodenträger 5 mm	12	Fachböden
Füße Ø 40 × 10, schwarz, mit Filz	4	unter der Sockelzarge
Hantelablage: Flachstahl schwarz mit Mulden, filzbelegt	4	Ebenen der Hantelfächer
Hartwachsöl	0,75 l	Oberfläche
Beize schwarz	0,1 l	Rastleisten

Gewicht und Kosten (Schätzung)

- Holz 52,3 kg, Stahl inkl. Absenkmechanik 8,6 kg, Schaum 1,0 kg, Leder/Kleinteile 3,0 kg
- Bank leer: ca. **64,9 kg**, mit Inventar (64,0 kg): ca. **128,9 kg**

Posten	Kosten
Eiche massiv, 2,05 m² + 30 % Verschnitt à 190 €/m²	ca. 506 €
Multiplex eichefurniert, 1,61 m² + 15 % à 95 €/m²	ca. 175 €
Leder, Schaum, Watte	250–450 €
Polsterei (Arbeit, beide Polster)	250–450 €
Metallbau: Gelenke, 2 Stützen, Gegenplatten	250–550 €
Absenkrollen-Mechanik mit Bronze-Fußhebel	200–450 €
Kleinteile, Füße, Öl	100–150 €
Material und Fremdleistungen	**ca. 1.732–2.732 €**
Schreiner-Arbeitszeit, grob 60–90 h (Rundungen, Rolltür, Mechanik – Richtwert)	4.000–7.000 €
Gesamt grob	**ca. 5.732–9.732 €**

Ohne Hanteln (siehe hanteln.md). Preise sind grobe Annahmen und regional sehr verschieden.